

Individual topshiriq: bitta chiziq, to'rtta shart va bitta rad javob

STAT201 · 12-hafta · Oddiy chiziqli regressiya

CLO8 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · 2025/2026

Muddat: 13-hafta, payshanba, 23:59 (Moodle). **Baho:** 100 ball (semestr bahosining 7 foizi). **Mehnat sarfi:** 5–7 soat. **Shakl:** bitta PDF + bitta kod fayli.

Topshiriqning bir jumlasini. Sizga *haqiqiy* 27 yillik qator beriladi. Siz chiziq qurasiz, uni birliklar bilan o'qiysiz, **to'rtala L-I-N-E shartini nomlangan dalil bilan** tekshirasiz, ta'sirchan nuqtani topib qaror qabul qilasiz — va oxirida modelni **nima uchun ishlatib bo'lmagligini** yozasiz. Eng ko'p ball uchinchi va oxirgi bosqichlarga beriladi, chiziqni qurishga emas.

Sonlarning maqomi — birinchi navbatda o'qing

Variantlaringiz — HAQIQIY ma'lumot: data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (5 mamlakat × 27 yil × 5 ekin, 1992–2018, t/ga; manba OWID/FAOSTAT). Bu fayl o'zgartirilmagan.

Faqat B0 mashqi — faraziy: $n = 6$ lik kichik to'plam (gen/VERIFIED-NUMBERS-W12.txt, I1 bo'limi) qasddan “toza” qilib tuzilgan, chunki u *kalkulyator bilan qo'lda* yechilishi kerak.

Namunaviy javob (7-bo'lim) boshqa, sizga berilmagan variant bo'yicha to'liq ishlangan: **Qirg'iziston, sholi**. Undagi har bir son gen/VERIFIED-W12-TOPSHIRIQ.txt da bor.

Har bir sonni siz qayta hisoblaysiz. Hisobotdagi son bilan kodingizdagi son mos kelmasa — ball tegishli bosqich bo'yicha nolga tushadi. Yaxlitlash: oraliq hisoblarda 6 xona, yakuniy javoblarda 4 xona; matnda o'nli kasr **vergul** bilan, kodda nuqta bilan.

1 Maqsad va o'quv natijalari

11-haftada siz *ikki guruhni solishtiringiz*; 12-haftada esa *bog'lanishning shaklini* tavsiflaysiz. Farq katta: test “farq bormi?” degan savolga javob beradi, regressiya esa “qanday?” degan savolga — va shu bilan birga **qoldiqlar** olib keladi. Bu topshiriqning yarmi qoldiqlar haqida.

Bosqich	O'quv natijasi	Qanday namoyon bo'ladi	Blum
B0	Formulani qo'lda qo'llash	$n = 6$ da b_1 , b_0 , qoldiqlar, ikkita ayniyat	Qo'llash
B1	Modelni qurish va birliklar bilan o'qish	b_1 va b_0 ; kesishmaning ma'nosi; markazlashtirish	Qo'llash
B2	Ikki ko'rsatkichni ajratish	R^2 va s_e ; qaysi biri qaysi savolga javob beradi	Tahlil
B3	Shartlarni <i>nomlangan dalil</i> bilan tekshirish	L-I-N-E to'rttasi; lag-1, DW, QQ, SD nisbati	Tahlil → Baholash
B4	Ta'sirchanlikni ajratish va qaror qabul qilish	Leveraj, studentlashgan qoldiq, Kuk masofasi; saqlash yoki chiqarish	Baholash
B5	Modelning chegarasini aytish	Bashorat; ekstrapolyatsiya; <i>nima uchun ishlatib bo'lmaydi</i>	Baholash
B6	Natijani boshqaga uzatish	Bir sahifalik <i>model pasporti</i>	Yaratish

Rivojlanadigan kompetensiyalar

Analitik fikrlash — to'rtta shartni ketma-ket va tartib bilan tekshirish · **Tanqidiy fikrlash** — yuqori R^2 ga ishonmaslik · **Muammo yechish** — ta'sirchan nuqta bo'yicha qaror · **Raqamli savodxonlik** — kodni qayta ishga tushirib natijani tiklash · **SI' savodxonligi** — SI' ni raqib sifatida ishlatish · **Kasbiy yozuv** — model pasporti va rad javob · **Etik mulohaza** — noqulay nuqtani o'chirish vasvasasiga qarshi turish.

2 Variantingiz

Variant raqami — talaba ID raqamining oxirgi ikki xonasi mod 12, natijaga 1 qo'shiladi. Variantlar Moodleda ham e'lon qilinadi; nomuvofiqlik bo'lsa Moodle qaydi kuchda.

V	Mamlakat	Ekin	y ustuni faylda
V1	O'zbekiston	kartoshka	kartoshka
V2	O'zbekiston	sholi	sholi
V3	O'zbekiston	makkajo'xori	makkajoxori
V4	O'zbekiston	arpa	arpa
V5	Qozog'iston	bug'doy	bugdoy
V6	Qozog'iston	kartoshka	kartoshka
V7	Qozog'iston	makkajo'xori	makkajoxori
V8	Tojikiston	bug'doy	bugdoy
V9	Tojikiston	sholi	sholi
V10	Qirg'iziston	kartoshka	kartoshka
V11	Qirg'iziston	makkajo'xori	makkajoxori
V12	Turkmaniston	bug'doy	bugdoy

Har bir variantda $x = \text{yil}$, $y = \text{hosildorlik (t/ga)}$, $n = 27$. **Diqqat:** variantlar bir xil emas. Ulardan bir qismida bog'liqsizlik sharti buziladi, bir qismida buzilmaydi; bir qismida R^2 juda yuqori, bir qismida deyarli nol. *Sizning xulosangiz qo'shningizning xulosasiga o'xshamasligi normal.* Bir xil xulosalar — birinchi tekshiriladigan holat.

3 Bosqichma-bosqich ko'rsatma

B0. Isinish: qo'lda hisob (ballanmaydi, lekin talab qilinadi)

Faraziy to'plam: $x = 1, \dots, 6$; $y = 3, 5, 4, 8, 9, 13$. Kalkulyator bilan hisoblang va *hisobotning birinchi sahifasida* keltiring: S_{xx} , S_{xy} , b_1 , b_0 , oltita qoldiq, $\sum e_i$, $\sum x_i e_i$, SSE, SST, R^2 , s_e , va $x = 7$ uchun $\hat{y}$. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 1]

Nazorat qiymatlari: $b_1 = 1,885714$, $b_0 = 0,400000$, $R^2 = 0,888980$, $s_e = 1,393864$, $\hat{y}(7) = 13,600000$. Agar sizniki mos kelmasa, keyingi bosqichlarga o'tmang.

B1. Chiziq va uning o'qilishi (16 ball)

- $\bar{x}$, $\bar{y}$, S_{xx} , S_{xy} , S_{yy} ni hisoblang; b_1 va b_0 ni chiqaring (F161–F163). [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 2]
- $b_1 = r s_y / s_x$ (F162) tenglamasi bilan nazorat qiling va ayirmani 10^{-6} aniqligida keltiring. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 2]
- b_1 ni **bir jumlada, birliklari bilan, o'tgan zamonda** talqin qiling. [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 3]
- b_0 ni keltiring va *u talqin qilinadimi* degan savolga javob bering. Keyin $x = \text{yil} - 1992$ bilan modelni qayta yozing va **nima o'zgargani va nima o'zgarmaganini** ko'rsating. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
- Ikkita ayniyatni tekshiring: $\sum e_i = 0$ (F166) va $\sum x_i e_i = 0$ (F167). [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 2]

Taqiqlangan jumalar (har biri –4 ball)

“ x y ga *ta'sir qiladi*” · “yil hosildorlikni *oshiradi*” · “ b_1 — hosildorlikning *sababi*” · “har yili 0,13 t/ga *oshadi*” (kelasi zamon — bu bashorat, tavsif emas).

Bu haftaning halol fe'llari: **bog'liq, birga o'zgargan, hamroh bo'lgan**. Sabab — 13-hafta.

B2. R^2 va s_e (14 ball)

1. SST, SSR, SSE ni hisoblang va ayniyatni (F171) tekshiring. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 2]
2. R^2 (F172) va s_e (F174) ni keltiring. $R^2 = r^2$ ekanini tasdiqlang (F173). [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 2]
3. s_y ni hisoblang va model tipik og'ishni necha foizga kamaytirganini ayting. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 3]
4. **Ikki jumla yozing:** biri R^2 nimani anglatishi haqida, ikkinchisi s_e nimani anglatishi haqida — va ikkinchisi *birliklar* bilan bo'lsin. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 4]
5. Ma'ruza-dagi taqqoslashga murojaat qiling: O'zbekiston bug'doyi ($R^2 = 0,823664$, $s_e = 0,505103$) va Qirg'iziston bug'doyi ($R^2 = 0,002911$, $s_e = 0,282493$). Sizning variantingiz bu ikkisining qaysi biriga yaqinroq va nima uchun? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

B3. L-I-N-E: to'rtta shart, to'rtta dalil (26 ball)

Bu — topshiriqning eng og'ir bosqichi. Har bir shart uchun **(i)** qanday vosita ishlatganingiz, **(ii)** qanday son yoki *rasm* dalil bo'lgani, **(iii)** xulosangiz — uchta ham bo'lishi shart. Dalilsiz xulosa ball keltirmaydi.

	Shart	Talab qilinadigan dalil	Vosita	Ball
L	Chiziqlilik	e vs $\hat{y}$ diagrammasi + qatorni uch qismga bo'lib har qismning o'rtacha qoldig'i	Diagramma + uchta son	7
I	Bog'liqsizlik	e ni tartib bo'yicha chizish; lag-1 korrelyatsiyasi va $z_{0,975}/\sqrt{n}$ chegarasi; Darbin-Uotson (F180) va $2(1 - \rho)$ bilan nazorat	Diagramma + uchta son	8
N	Normallik	QQ-diagramma va Shapiro-Wilk p ; qaysi biri qaror qabul qilishini yozing	Diagramma + p	5
E	Teng dispersiya	Qatorning birinchi va ikkinchi yarmidagi qoldiqlar SD si va ularning nisbati; qo'pol mezon — nisbat < 2	Ikki SD + nisbat	6

Bundan tashqari:

1. To'rtta shartni **muhimlik bo'yicha tartiblang** va tartibingizni bir jumlada asoslang. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 4]
2. Agar I sharti buzilgan bo'lsa, samarali hajmni hisoblang:

$$n_{\text{eff}} = n \frac{1 - \rho}{1 + \rho},$$

va natijaning *ma'nosini* bir jumlada yozing. Agar buzilmagan bo'lsa, buni ham son bilan ko'rsating. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 5]

3. **Muhim savol:** shart buzilgani b_1 ning qiymatini noto'g'ri qiladimi? Javobingizni asoslang. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

Vaqt qatorlari uchun halol e'tirof

Yillik qatorda qoldiqlarning *to'liq* shakli ikki xil sababdan kelib chiqishi mumkin: bog'lanish egri (L buzilgan) yoki qoldiqlar ketma-ket bog'liq (I buzilgan). x tartib bilan bir xil bo'lgani uchun ularni faqat diagramma bilan **ajratib bo'lmaydi**. Buni hisobotda yozib qo'yish — *a'lo* darajaning belgisi; bittasini ikkinchisining o'rniga qat'iy da'vo qilish — xato.

B4. Leveraj, qoldiq va Kuk masofasi (14 ball)

1. Har bir kuzatuv uchun h_i (F176), studentlashgan qoldiq (F177) va Kuk masofasini (F178) hisoblang. $\sum h_i = 2$ ekanini tekshiring. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

2. **Eng katta leverajli** yilni va **eng katta Kuk masofasiga** ega yilni alohida nomlang. Agar ular bir xil bo'lsa — nima uchun; boshqa bo'lsa — nima uchun. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
3. $4/n$ chegarasidan (F179) yuqori nuqtalarni sanang. Eng ta'sirchanini chiqarib tashlab modelni *qayta* baholang va b_1 , R^2 , s_e ning o'zgarishini jadvalda bering. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 4]
4. **Qaror.** Nuqtani saqlaysizmi yoki chiqarasizmi? Javobni *faqat* ma'lumotning kelib chiqishi bilan asoslang (qo'shni yillar, tarixiy voqea, o'lchov usuli) — **natijaning chiroyliligi bilan emas**. Har ikki holatda ham ikkala model hisobotda qoladi. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 6]

B5. Bashorat va chegaralar (16 ball)

1. $\hat{y}$ ni uchta yil uchun hisoblang: ma'lumot *ichidagi* bitta yil, 2019 (bir qadam) va 2050 (uzoq). [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 2]
2. 2019 uchun $\pm s_e$ koridorini yozing va uning **bashorat oraliq'i emasligini** aniq ayting (13-hafta). [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 3]
3. 2050 bashoratini o'z *qatoringizda kuzatilgan maksimum* bilan solishtiring va nisbatni keltiring. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
4. **Uchta bayonot yozing — “bu modelni quyidagilar uchun ishlatib bo'lmaydi”:**
 - (a) x oraliq'idan tashqarida (aniq oraliqni yozing);
 - (b) boshqa *obyekt* uchun (boshqa mamlakat yoki ekin) — ma'ruzadagi misolga havola qiling: RMSE = 12,514502 t/ga va modelning o'z s_e si 0,667950 t/ga, ya'ni 18,7357 marta yomonroq;
 - (c) sabab-oqibat xulosasi uchun.

Har bir bayonot bitta jumla va *kamida bitta son* bilan. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

B6. Model pasporti (14 ball)

Bir sahifadan oshmaydigan jadval. Bu — ishingizning boshqa odam o'qiydigan yagona qismi.

Band	Nima yoziladi
1. Model	$\hat{y} = b_0 + b_1x$, sonlar bilan; x va y ning <i>birliklari</i>
2. Ma'lumot	Manba, n , yillar oraliq'i, x oraliq'i
3. Qiyalikning ma'nosi	Bir jumla, birliklar bilan, o'tgan zamonda
4. Sifat	R^2 va s_e — ikkalasi, birliklari bilan
5. Shartlar	L-I-N-E to'rttasi: bajarilgan / buzilgan + dalil soni
6. Ta'sirchan nuqtalar	Nechta, qaysi yillar, qanday qaror qabul qilingan
7. Amal qilish sohasi	Qaysi x oraliq'ida, qaysi obyekt uchun
8. Ishlatib bo'lmaydi	Uchta bayonot (B5.4)
9. Qayta tiklash	Kod fayli nomi va ishga tushirish buyrug'i

4 Hisobotning tuzilmasi va topshirish tartibi

№	Bo'lim	Talab	Hajm
1	Sarlavha va variant	Ism, ID, variant raqami, sana	1 abzas
2	B0 qo'lda hisob	Barcha oraliq sonlar ko'rinadi	≤ 1 sahifa
3	B1–B5	Har bir bosqich alohida sarlavha ostida; jadvallar raqamlangan	≤ 5 sahifa
4	Rasmlar	Kamida 4: sochma + chiziq · e vs $\hat{y}$ · e vs tartib · QQ	Matn ichida
5	Model pasporti	B6 jadvali	≤ 1 sahifa
6	SI oshkorlik shakli	5-bo'limdagi ilova	≤ 1 sahifa
7	Kod	<i>Restart and Run All</i> dan so'ng hisobotdagi barcha sonlarni qaytaradi	Alohida fayl

Fayl nomi: STAT201_W12_Familiya_ID_V<raqam>.pdf. Kod fayli — .R, .py yoki .ipynb. Kechikish: har kun uchun –10 ball; 3 kundan keyin qabul qilinmaydi.

5 Akademik halollik va sun'iy intellektdan foydalanish

Halollik talablari

- **Ish individual.** G'oyalarni muhokama qilish mumkin; *matn*, *kod* va *sonlar* sizniki bo'lishi shart.
- **Nuqtani natijaga qarab o'chirmang.** Bu haftaning o'ziga xos suiiste'moli: “ R^2 0,46 chiqdi → bitta yilni o'chirsam 0,71 bo'lar ekan”. Bu 11-haftadagi p -hacking ning regressiyadagi shakli. Agar bir necha variantni sinab ko'rgan bo'lsangiz, **hammasini** yozing — yashirilgani eng zararlisi.
- **O'ylab topilgan son — eng og'ir buzilish.** Har bir son yo ma'lumot faylidan, yo kodingizdan chiqishi kerak.
- **Shartni “tekshirdim” deb yozib, dalil keltirmaslik** — B3 bo'yicha nol. Har bir shart uchun son yoki rasm shart.
- **Sabab tilidagi jumla** har uchraganda –4 ball (B1 dagi ro'yxatga qarang).

Sun'iy intellektdan foydalanish siyosati

Maqsad	Ruxsat	Shart
Tushunchani tushuntirish (“Kuk masofasi nima uchun h ga bog'liq?”)	Ha	Oshkor qilinadi
Kod xatosini topish	Ha	Oshkor qilinadi; qaysi qatorlar o'zgargani ko'rsatiladi
QQ-diagramma yoki qoldiqlar diagrammasi kodini yozishda yordam	Ha	Oshkor qilinadi
Matnni tahrirlash (uslub, grammatika)	Ha	Oshkor qilinadi; <i>mazmun</i> sizniki
B3 xulosalarini SI ga yozdirish	Yo'q	Aynan shu bosqich sizning mulohazangizni baholaydi
Sonlarni SI dan olish	Yo'q	Har bir son kodingizdan yoki qo'lda hisobingizdan chiqadi
B4 dagi qarorni SI ga qabul qildirish	Yo'q	Bu bosqich sizning etik mulohazangizni baholaydi

Foydali va halol usul: SI' ni RAQIB sifatida ishlatish

B3 ni o'zingiz to'ldirganingizdan **keyin** SI' ga shunday so'rov bering: “*Mana mening to'rtta shart bo'yicha xulosam va dalillarim. Har biriga qarshi eng kuchli e'tirozni ayt — lekin to'g'ri javobni aytma.*” Keyin har bir e'tirozga o'zingiz javob yozing va shu javoblarni hisobotga qo'shing.

Ikkinchi foydali so'rov: “*Quyidagi xulosamda sabab-oqibat tilidagi jummalarni topib ber*” — bu –4 ballik jummalarni topshirishdan oldin topishga yordam beradi.

Ilova: SI' oshkorlik shakli (nusxa ko'chirish va to'ldirish)

Bosqich	Vosita va versiya	Nima uchun ishlatildi va natija qanday tekshirildi
B0 qo'lda hisob		
B1 chiziq		
B2 R^2 va s_e		
B3 L-I-N-E		
B4 ta'sirchanlik		
B5 bashorat		
B6 model pasporti		
Kod va grafiklar		

Imzo majburiyati. “Ushbu ishdagi barcha sonlar mening qo'lda hisobim yoki kodimdan olingan; B3 dagi shart xulosalari va B4 dagi qaror mening o'z mulohazam; sinab ko'rgan barcha variantlarni hisobotda ko'rsatdim; SI' dan foydalanishim yuqoridagi jadvalda to'liq aks etgan.” *Imzo, sana.*

Oshkor qilingan SI' dan foydalanish **hech qachon** o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi. Oshkor qilinmagani — ish qayta ko'rib chiqiladi.

6 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	To'g'risi — va uni qanday tekshirish
R^2 ni yolg'iz keltirish	R^2 birliksiz va bashorat aniqligini bermaydi. Har safar s_e ni yoniga qo'ying — u y bilan bir xil birlikda.
Kesishmani har doim talqin qilish	x = yil bo'lsa, b_0 — milodiy 0-yil qiymati. Markazlashtirish va farqni ko'rsating.
Faqat normallikni tekshirish	N — eng kam muhim shart. L va I muhimroq, va ularni tekshirish osonroq: diagrammaga qarash yetadi.
Katta leverajni “ta'sirchan” deb atash	h_i faqat x ga bog'liq va y ga <i>umuman</i> bog'liq emas. Ta'sirchanlikni Kuk masofasi o'lchaydi.
Chegaradan oshgan har bir nuqtani o'chirish	$4/n$ — e'tibor chegarasi, o'chirish chegarasi emas. Qaror ma'lumotning kelib chiqishidan chiqadi.
Qoldiqni $e_i = \hat{y}_i - y_i$ deb hisoblash	Ishora teskari bo'lib qoladi ($F165: e_i = y_i - \hat{y}_i$). Tekshiruv: $\sum e_i = 0$ ikkalasida ham bajariladi, shuning uchun bu tekshiruv bu xatoni <i>topmaydi</i> — diagrammaga qarang.
$y \sim x$ va $x \sim y$ ni bir xil deb hisoblash	$b_1 \cdot b'_1 = r^2$, teng emas. Ma'ruzadagi I4 misoli: –2,700000 va –0,192000; ko'paytmasi 0,518400.
Ekstrapolyatsiyani “ehtiyot bo'ling” deb yumshatish	Aniq oraliqni yozing: “model $x \in [1992; 2018]$ uchun; 2050 uchun berilgan son qatorda kuzatilgan maksimumdan 1,8749 marta yuqori”.

7 Namunaviy javob: “a'lo” darajasi qanday ko'rinadi

Quyida **sizga berilmagan** variant — *Qirg'iziston, sholi*, 1992–2018 — bo'yicha qisqartirilgan namuna. Sizning variantingiz boshqa, demak sonlaringiz ham boshqa bo'ladi. Namunani ko'chirish — tegishli bosqich bo'yicha nol.

B1 – chiziq

$n = 27$, $\bar{x} = 2005$, $\bar{y} = 2,745630$, $S_{xx} = 1638$, $S_{xy} = 145,335000$, $S_{yy} = 16,000712$.

$$b_1 = \frac{145,335000}{1638} = 0,088727, \quad b_0 = 2,745630 - 0,088727 \times 2005 = -175,152218.$$

Nazorat (F162): $r = 0,897726$, $s_y = 0,784482$, $s_x = 7,937254 \Rightarrow r s_y/s_x = 0,088727$; ayirma $1,39 \times 10^{-17}$.

Talqin. “1992–2018-yillarda Qirg‘izistonda sholi hosildorligi o‘rtacha yiliga 0,088727 t/ga yuqori bo‘lgan qiymat bilan birga o‘zgargan.”

Kesishma. $b_0 = -175,152218$ t/ga — $x = 0$, ya‘ni milodiy 0-yil uchun. Ma‘lumot oralig‘ida bunday yil yo‘q, shuning uchun b_0 mustaqil talqin qilinmaydi. $x = \text{yil} - 1992$ bilan aynan o‘sha chiziq $\hat{y} = 1,592177 + 0,088727 x$ ko‘rinishini oladi va endi kesishma 1992-yil uchun model qiymati. b_1 , R^2 va s_e o‘zgarmadi.

B2 — R^2 va s_e

SST = 16,000712, SSR = 12,895154, SSE = 3,105558; ayniyat $7,11 \times 10^{-15}$ aniqligida bajariladi.

$$R^2 = 0,805911, \quad s_e = \sqrt{\frac{3,105558}{25}} = 0,352452 \text{ t/ga.}$$

$s_y = 0,784482$ t/ga edi; model tipik og‘ishni 55,0720 % ga kamaytirdi.

Ikki jumla. “ $R^2 = 0,805911$: y ning o‘zgaruvchanligining 80,6 % i yil bilan bog‘langan.” “ $s_e = 0,352452$ t/ga: alohida yil uchun bashoratning tipik xatosi taxminan $\pm 0,35$ t/ga — bu qatordagi eng past qiymatning (0,960 t/ga) uchdan biriga yaqin.”

B3 — L-I-N-E

	Shart	Dalil	Xulosa
L	Chiziqlik	Qoldiqlar oralig‘i $[-0,720904; 0,747006]$; birinchi va oxirgi to‘qqiz yilning o‘rtacha qoldig‘i $-0,128419$ va $-0,128729$, o‘rtadagi to‘qqizniki musbat	Shubhali (egrilik belgisi)
I	Bog‘liqsizlik	lag-1 = 0,791277 vs chegara 0,377195; DW = 0,410550; nazariy $2(1 - \rho) = 0,417447$	BUZILGAN
N	Normallik	Qiyshilik 0,4529; Shapiro–Wilk $p = 0,315508$; QQ-diagramma tekis	Buzilmagan
E	Teng dispersiya	Birinchi 13 yil SD = 0,468425; oxirgi 13 yil SD = 0,152961; nisbat 3,0624	BUZILGAN

Tartib. $L > I > E > N$. L buzilsa model noto‘g‘ri savolga javob beradi; I buzilsa aniqlik bahosi noto‘g‘ri; E buzilsa baho o‘rinli, lekin aniqlik notekis; N esa n katta bo‘lganda markaziy limit teoremasi tufayli eng kam muhim.

Samarali hajm. $n_{\text{eff}} = 27 \times (1 - 0,791277)/(1 + 0,791277) = 3,146100$. Ya‘ni 27 yillik qator taxminan uchta bog‘liqsiz kuzatuvga teng ma‘lumot beradi.

Muhim savolga javob. Yo‘q: $b_1 = 0,088727$ baribir to‘g‘ri hisoblanadi — eng kichik kvadratlar shartlarni so‘ramaydi. Buziladigani — s_e ga tayanadigan har qanday aniqlik bayonoti va 13-haftadagi xulosa. Bundan tashqari, to‘lqinning sababi egrilik (L) yoki avtokorrelyatsiya (I) ekanini bu ma‘lumot bilan ajratib bo‘lmaydi; hisobotda ikkala talqin ham ko‘rsatilgan.

B4 — ta’sirchanlik

Eng katta leveraj: 1992 (va 2018), $h = 0,140212$, o‘rtacha $2/n = 0,074074$. Eng katta Kuk masofasi: 1993, $D = 0,341344$, chegara $4/27 = 0,148148$. Ular boshqa yillar, chunki h faqat x ga bog‘liq, Kuk masofasi esa qoldiqqa ham bog‘liq (eng katta studentlashgan qoldiq moduli 2,186559).

Shu nuqtasiz qayta baholash: b_1 0,088727 $\rightarrow$ 0,082692 (–6,8023 %), R^2 0,805911 $\rightarrow$ 0,802071, s_e 0,352452 $\rightarrow$ 0,323500.

Qaror: nuqta saqlanadi. 1993-yil qiymati (0,960 t/ga) qatorning eng past qiymati va u yakka sakrash emas — 1992–1995 davomidagi umumiy pasayishning bir qismi. Bu ma'lumot xatosi emas, davrning xossasi. Model esa shu davrni yaxshi tavsiflamaydi, va hisobotda *ikkala* model ham keltirilgan.

B5 — bashorat va chegaralar

$\hat{y}(2018) = 3,899082$ (ma'lumot ichida; kuzatilgan qiymat 3,594), $\hat{y}(2019) = 3,987809$, $\hat{y}(2025) = 4,520172$, $\hat{y}(2050) = 6,738349$ t/ga. 2019 uchun koridor $3,987809 \pm 0,352452$ — bu **bashorat oralig'i emas**, s_e dan olingan qo'pol baho; haqiqiy oraliq 13-haftada quriladi va I sharti buzilgani uchun u yanada kengroq bo'ladi.

Modelni quyidagilar uchun ishlatib bo'lmaydi:

- (a) $x \in [1992; 2018]$ dan tashqarida: 2050 uchun model 6,738349 t/ga beradi — bu qatorda kuzatilgan maksimumdan (3,594 t/ga) 1,8749 marta yuqori;
- (b) boshqa mamlakat yoki boshqa ekin uchun: ma'ruzadagi tajribada bitta modelni boshqa obyektga qo'llash $RMSE = 12,514502$ t/ga bergan, modelning o'z s_e si esa 0,667950 — 18,7357 marta yomonroq;
- (c) sabab-oqibat xulosasi uchun: yil hech narsani o'lchamaydi, u faqat tartib o'qi.

8 Baholash mezonlari (analitik rubrika)

Har bir mezon to'rt darajada baholanadi. Daraja tavsifi — *minimal* talab: yuqoriroq daraja pastroq darajaning barcha talablarini ham qamrab oladi. Ball = og'irlik $\times$ daraja koeffitsiyenti (1,00 / 0,82 / 0,67 / 0,45).

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Chiziq va talqin (B1)	16	Barcha yig'indilar; F162 nazorati ayirma bilan; talqin birliklar bilan va o'tgan zamonda; markazlashtirish bajarilgan va <i>nima o'zgarmagani</i> ko'rsatilgan; ikkala ayniyat	Hisob to'g'ri; markazlashtirish bor, izoh qisqa	b_1, b_0 to'g'ri; kesishma tushuntirilmagan	Birliklar yo'q yoki sabab tilida yozilgan
2. R^2 va s_e (B2)	14	Ayniyat tekshirilgan; ikkala ko'rsatkich birliklari bilan; ikki jumla aniq ajratilgan; ma'ruza misoli bilan taqqoslash asosli	Ikkalasi bor; taqqoslash yuzaki	Ikkalasi bor, talqin umumiy	Faqat R^2
3. L-I-N-E (B3)	26	To'rttasi ham vosita + son + xulosa bilan; lag-1 va DW mos kelishi tekshirilgan; n_{eff} hisoblangan va izohlangan; L/I ajratib bo'lmashligi aytilgan; tartib asoslangan	To'rttasi tekshirilgan; n_{eff} yoki tartib yo'q	Uchtasi sonli dalil bilan; bittasi "tekshirdim" deb yozilgan	Faqat normallik yoki dalilsiz xulosalar
4. Ta'sirchanlik (B4)	14	Uch tushuncha ajratilgan; $\sum h_i = 2$ tekshirilgan; eng katta h va eng katta D alohida; qayta baholash jadvali; qaror <i>kelib chiqish</i> bilan asoslangan	Kuk masofasi va qayta baholash bor; qaror asosi qisqa	Kuk masofasi hisoblangan; leveraj bilan aralashtirilgan	Chegaradan oshgan nuqta izohsiz o'chirilgan
5. Bashorat va chegaralar (B5)	16	Uch bashorat; koridor va uning <i>bashorat oralig'i emasligi</i> ; maksimum bilan nisbat; uchala bayonot son bilan	Uch bashorat; bayonotlarning ikkitasi sonli	Bashoratlar bor; bayonotlar umumiy ("ehtiyot bo'ling")	Uzoq bashorat izohsiz berilgan
6. Model pasporti (B6)	14	To'qqizala band; bir sahifada; mutaxassis bo'lmagan odam o'qiy oladi; 8-band uchta sonli bayonot	To'qqiz band; til texnik	Yetti–sakkiz band	Pasport yo'q yoki hisobotning nusxasi
Jami	100				

Ball qo'yishning olti qoidasi

(1) Qayta tiklanmaydigan son (kodsiz yoki kod hisobotdagi qiymatni bermaydi) — tegishli bosqich bo'yicha *nol*. (2) R^2 s_e siz keltirilgan har bir joy –3 ball. (3) Sabab tilidagi har bir jumla –4 ball. (4) Dalilsiz shart xulosasi – 3-mezon bo'yicha o'sha shart uchun *nol*. (5) Nuqtani natijaga qarab o'chirish ko'rinib tursa – 4-mezon bo'yicha *nol*. (6) Oshkor qilingan SI' dan foydalanish *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani — ish qayta ko'rib chiqiladi.

Manbalar va nazorat qiymatlari. Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 7- va 24-boblar · Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics* (9-nashr), 11.1–11.5 · Heumann, Schomaker & Shalabh, 11-bob · **Anscombe, F. J.** (1973). Graphs in statistical analysis. *The American Statistician* · **Cook, R. D.** (1977). *Technometrics* · Durbin, J. & Watson, G. (1951). *Biometrika*. Sonlar: gen/VERIFIED-W12-TOPSHIRIQ.txt (namunaviy variant va variantlar kaliti) va gen/VERIFIED-NUMBERS-W12.txt (I1 mashqi, ma'ruza misollari).